

태양 플레어 발생 시점의 탑재 실시간 탐지 알고리즘

An Algorithm for the Onboard Detection of Solar Flare Onset

Vicki Toy-Edens, Wenli Mo, Angelos Vourlidas, James Mason
Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University, Laurel, USA

번역: SSWL Paper-Mate

원본 발행: 2026 년 6 월 4 일 (Solar Physics 301:87)

논문 정보

저널	Solar Physics (Sol. Phys.), Springer Netherlands
권/호/논문번호	Volume 301, Issue 6, Article 87
DOI	10.1007/s11207-026-02645-x
ADS bibcode	2026SoPh..301...87T
발행연도	2026 (온라인 게재 2026-06-04)

[!] 본문 미확보 안내

이 논문은 **오픈액세스 (OA) 가 아니며**, arXiv 프리프린트도 존재하지 않는다. 본문 전문 PDF 는 Springer 의 인증 장벽 뒤에 있어 자동 수단으로 접근할 수 없었다.

확보된 내용:

- 초록 (Abstract) 전문
- 그림 3 장 (Springer CDN 에서 원본 해상도로 직접 다운로드, 시각 분석 완료)
- 논문 메타데이터 및 참고문헌 33 편 목록

확보되지 않은 내용: Introduction, Data, Methodology, Results, Discussion, Conclusion 섹션의 원문 텍스트

본문 번역을 완성하려면: 인증된 기관 계정으로 PDF 를 직접 다운로드한 뒤 papers/paper.pdf 로 저장하고 paper-fetcher 를 재실행해야 한다.

아래 “본문 구조 (추정)” 섹션에는 초록과 그림 분석에서 확인되는 논리 전개만을 근거로 한 추정 구조를 제공한다.

Contents

1 통합 전문용어표	3
2 초록	3
3 그림 분석	4

3.1	그림 1. SDO/AIA 풀디스크 EUV 영상 위에 표시된 영역 트리거 개념도	4
3.2	그림 2. 검출 결과 4 유형 (TP/TN/FP/FN) 사례별 AIA 영상 + 정규화 EUV 필터 비율 시계열	7
3.3	그림 3. 검출 타이밍 통계 — 검출 시점 분포와 누적 회수 곡선	9
3.4	그림 간 관계 요약	10
4	본문 구조 (원문 미확보 — 추정 구조)	10
4.1	서론 (Introduction) — 원문 미확보, 추정 구조	10
4.2	데이터 (Data) — 원문 미확보, 추정 구조	11
4.3	방법론 / 알고리즘 (Methodology) — 원문 미확보, 추정 구조	11
4.4	결과 (Results) — 원문 미확보, 추정 구조	11
4.5	토론 (Discussion) — 원문 미확보, 추정 구조	11
4.6	결론 (Conclusion) — 원문 미확보, 추정 구조	12
5	참고문헌 (총 33 편)	12

1 통합 전문용어표

영어 원문	한국어 번역
Solar flare	태양 플레어
Flare precursor	플레어 전조 신호
Flare onset	플레어 발생 시점
Flare forecasting	플레어 예보
Space weather	우주 기상
Spacecraft / onboard	우주선 / 탑재
Solar Dynamics Observatory (SDO)	태양 역학 천문대 (SDO)
Atmospheric Imaging Assembly (AIA)	대기 영상 어셈블리 (AIA)
Extreme Ultraviolet (EUV)	극자외선 (EUV)
Full-disk image	풀디스크 (전면 디스크) 영상
Active region	활동영역
Background subtraction	배경 제거
Threshold	임계값
Trigger / region trigger	트리거 / 영역 트리거
Normalized EUV filter ratio	정규화된 EUV 필터 비율
Characteristic signature	특징적 시그니처
Onboard computational constraints	탑재 컴퓨팅 제약
Onboard buffer time	탑재 버퍼 시간
Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES)	정지 기상 위성 (GOES)
Detection rate	탐지율
False positive rate	위양성률
True Skill Statistic (TSS)	참 기술 통계량 (TSS)
True Positive (TP)	정탐 (참 양성)
True Negative (TN)	정탐 부정 (참 음성)
False Positive (FP)	오경보 (위 양성)
False Negative (FN)	미탐 (위 음성)
State-of-the-art	최신 / 최첨단
Onboard detection	탑재 탐지
Buffer time	버퍼 시간

2 초록

우주선 (spacecraft) 탑재 환경에서 태양 플레어 (solar flare) 전조 신호를 실시간으로 식별할 수 있다면, 적시에 우주 기상 (space weather) 경보를 발령하고 플레어 초기 단계를 포착하기 위한 동적 관측 모드 전환을 가능하게 한다. 본 연구에서는 플레어 발생 시점을 수 시간 전에 예측할 수 있는 새로운 알고리즘을 제시한다. 이 방법은 태양 역학 천문대 (Solar Dynamics Observatory, SDO) 대기 영상 어셈블리 (Atmospheric Imaging Assembly, AIA) 에 탑재된 7 개의 극자외선 (Extreme Ultraviolet, EUV) 필터를 활용한다. 알고리즘은 배경 제거 (background-subtracted) 304 Å 영역 중 평균값이 임계값 (threshold) 을 초과하는 영역에서 트리거를 발동시킨 뒤, 해당 트리거 영역 내 정규화된 EUV 필터 비율 (ratio) 에서 특징적인 시그니처 (signature) 를 탐색한다. 이 알고리즘의 독창성은 탑재 컴퓨팅 제약 (onboard computational constraints) 을 처음부터 설계에 반영했다는 점에 있다. 잠재적 플레어 탐지의 80% 를 복구하는 데 필요한 최소 탑재 버퍼 시간 (onboard buffer time) 은 160 분이다. 정지 기상 위성 (Geostationary Operational Environmental Satellites, GOES) 이 관측한 C1.0 등급 이상의 플레어 2,587 개를 대상으로 시험한 결과, 알고리즘은 69.5% 의 탐지율 (detection rate)

을 35%의 위양성률 (false positive rate)로 달성하였으며, 참 기술 통계량 (True Skill Statistic, TSS)은 34.5%이다. 이 성능은 일부 최신 (state-of-the-art) 플레어 예보 방법과 비교할 만한 수준이며, 우주선 운용을 위한 실시간 탐지라는 부가적 이점을 갖는다.

3 그림 분석

그림 3 장은 Springer CDN에서 원본 해상도 (1200px 폭)로 직접 다운로드하여 이미지 자체를 시각 판독하였다. 정식 캡션은 본문 PDF 미확보로 알 수 없으나, 초록 정보와 이미지 판독을 통해 내용과 맥락을 상세히 분석하였다.

3.1 그림 1. SDO/AIA 풀디스크 EUV 영상 위에 표시된 영역 트리거 개념도

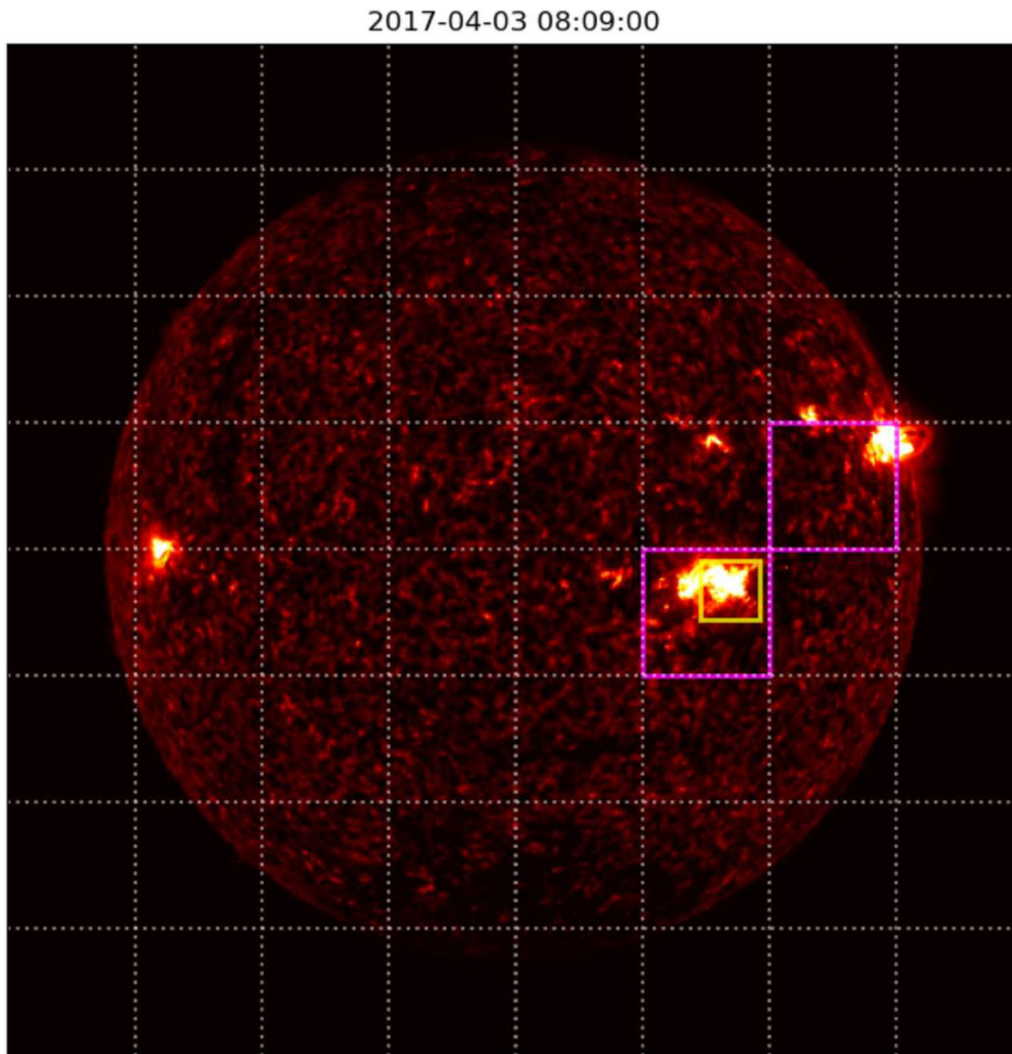


Figure 1: SDO/AIA 풀디스크 EUV 영상에 표시된 영역 트리거 (region trigger) 개념도. 타임스탬프 2017-04-03 08:09:00. 흰 점선 격자는 풀디스크를 영역으로 분할함을 나타내고, 자홍색 (magenta) 사각형은 $304\text{ \AA}$ 임계값을 초과해 트리거된 영역, 노란색 (yellow) 사각형은 그 내부의 신호 핵심 (활동영역 코어)을 표시한다. [원문 캡션 미확보 — 유료 장벽. 이미지 시각 판독 결과.]

이미지 시각 판독 결과

- **전체 구성:** 단일 패널. 태양 전면 (full disk) 을 담은 EUV 영상 한 장. 타임스탬프: 2017-04-03 08:09:00.
- **색상 맵:** 검정 (저강도) → 적색 → 황색/백색 (고강도) 의 따뜻한 계열 (AIA 표준 컬러맵). 디스크 표면은 점묘 형태의 적색 배경으로 채워지고, 군데군데 밝은 활동영역 (active region) 이 보인다.
- **공간 격자:** 디스크 전체에 흰색 점선 격자가 규칙적으로 그어져 있다. 알고리즘이 풀디스크를 타일/영역으로 분할하여 처리한다는 것을 시각화한 것이다.
- **오버레이 박스:** 자홍색 사각형 2 개 (동시 트리거된 후보 영역) 와 중앙 자홍 박스 내부의 노란색 사각형 1 개 (신호 핵심, 활동영역 코어). “후보 영역 (자홍)” 과 “그 안의 신호 핵심 (노랑)” 의 위계 구조를 나타낸다.

맥락 해석

이 그림은 알고리즘의 2 단계 구조를 한 장으로 요약한 **개념 도해**다: (1) 풀디스크를 공간 격자 (영역) 로 분할, (2) 배경 제거 $304\text{ \AA}$ 임계값을 초과하는 영역을 트리거 (자홍 박스) — 한 시점에 복수 영역이 동시 트리거 가능, (3) 트리거된 영역 내부의 신호 핵 (노란 박스) 으로 후속 시그니처 분석 대상을 좁힘.

온보드 계산 자원 제약 하에서 **풀디스크 전체가 아니라 트리거된 소수 영역만 정밀 분석**하는 “선별 후 집중” 전략을 시각적으로 정당화한다.

3.2 그림 2. 검출 결과 4 유형 (TP/TN/FP/FN) 사례별 AIA 영상 + 정규화 EUV 필터 비율 시계열

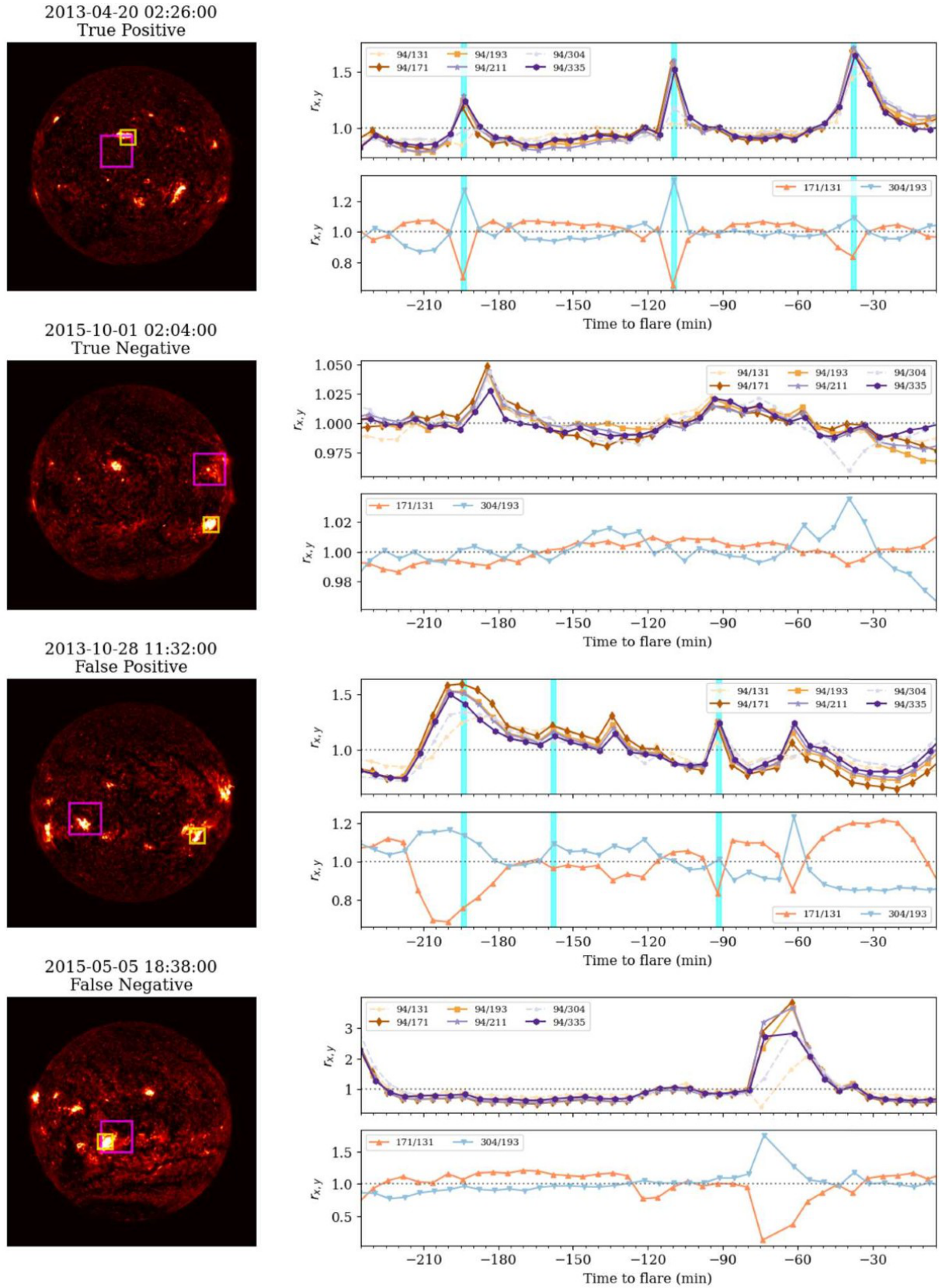


Figure 2: 검출 결과 4 유형 (TP/TN/FP/FN) 사례별 SDO/AIA 풀디스크 영상 (좌) 과 정규화 EUV 필터 비율 시계열 (우). 각 행은 정탐 (True Positive, 2013-04-20), 정탐 부정 (True Negative, 2015-10-01), 오경보 (False Positive, 2013-10-28), 미탐 (False Negative, 2015-05-05) 사례를 나타낸다. 우측 시계열의 x 축은 플레어 발생까지 남은 시간 (분), 상단 패널은 94 Å 기준 6 개 비율 $r_{x,y}$, 하단 패널은 교차 비율 (171/131, 304/193). 청록색 세로선은 알고리즘의 트리거/검출 발생 시점. [원문 캡션 미확보 — 유료 장벽. 이미지 시각 판독 결과.]

이미지 시각 판독 결과

전체 레이아웃: 4 개 행 (사례). 각 행 = 좌측 AIA 풀디스크 영상 1 장 + 우측 시계열 라인 플롯 (상단 큰 패널 + 하단 작은 패널).

사례	타임스탬프	결과 유형	설명
1	2013-04-20 02:26:00	정탐 (True Positive)	실제 플레어를 사전에 잡아낸 성공 사례
2	2015-10-01 02:04:00	정탐 부정 (True Negative)	플레어 없음을 올바르게 판정
3	2013-10-28 11:32:00	오경보 (False Positive)	비-플레어성 EUV 변동에 알고리즘이 속은 사례
4	2015-05-05 18:38:00	미탐 (False Negative)	시그니처가 낮고 약해 놓친 사례

시계열 플롯 공통 구조:

- **x 축:** 플레어까지 남은 시간 (분), 범위 약 $-210 \sim -30$ 분
- **상단 패널:** $r_{x,y}$ (정규화된 EUV 필터 비율). 6 개 곡선: 94/131, 94/171, 94/193, 94/211, 94/304, 94/335. 기준선 $r = 1.0$ 표시.
- **하단 패널:** 171/131 (주황), 304/193 (하늘색) 두 교차 비율 곡선.
- **청록색 (cyan) 세로 선:** 알고리즘의 트리거/검출 발생 시점 표시.

사례별 곡선 패턴:

- **정탐 (TP):** 상단 6 개 비율이 $-195, -105, -30$ 분 부근에서 동시에 뚜렷한 피크 (최대 약 1.5–1.6) 를 형성. 청록 트리거선 정렬. y 범위 약 0.9–1.6.
- **정탐 부정 (TN):** 상단 비율 변동이 잡음 수준 (y 범위 약 0.975–1.050) 으로 매우 작고, 큰 피크나 트리거 없음.
- **오경보 (FP):** 상단 비율이 $-210, -165, -90$ 분 등 여러 곳에서 피크 (최대 약 1.5–1.7) 를 만들고 청록 트리거 다수 발생. 하단 171/131 이 -210 분 부근 0.7 이하로 급락. 실제 플레어는 없음.
- **미탐 (FN):** 대부분 구간 1.0 근처이다가 $-60 \sim -50$ 분에서야 강한 피크 (약 3–3.5) 가 나타남. y 범위 약 0.5–3.5. 시그니처가 너무 낮고 약해 충분한 트리거가 걸리지 않음.

핵심 인사이트

검출 시그니처의 정체는 “**94 Å 기준 EUV 필터 비율들의 동시 피크**” 다 (정탐 사례에서 6 개 비율이 함께 1.5–1.6 으로 솟음). 알고리즘은 “여러 비율이 동시에 임계 모양을 만드는가” 로 플레어/비플레어를 판정한다.

실패 모드: 미탐 (FN) = 시그니처가 낮고 약함, 오경보 (FP) = 비플레어성 변동에 의한 잘못된 트리거. 이것이 위양성률 35% 의 물리적 배경이다.

3.3 그림 3. 검출 타이밍 통계 — 검출 시점 분포와 누적 회수 곡선

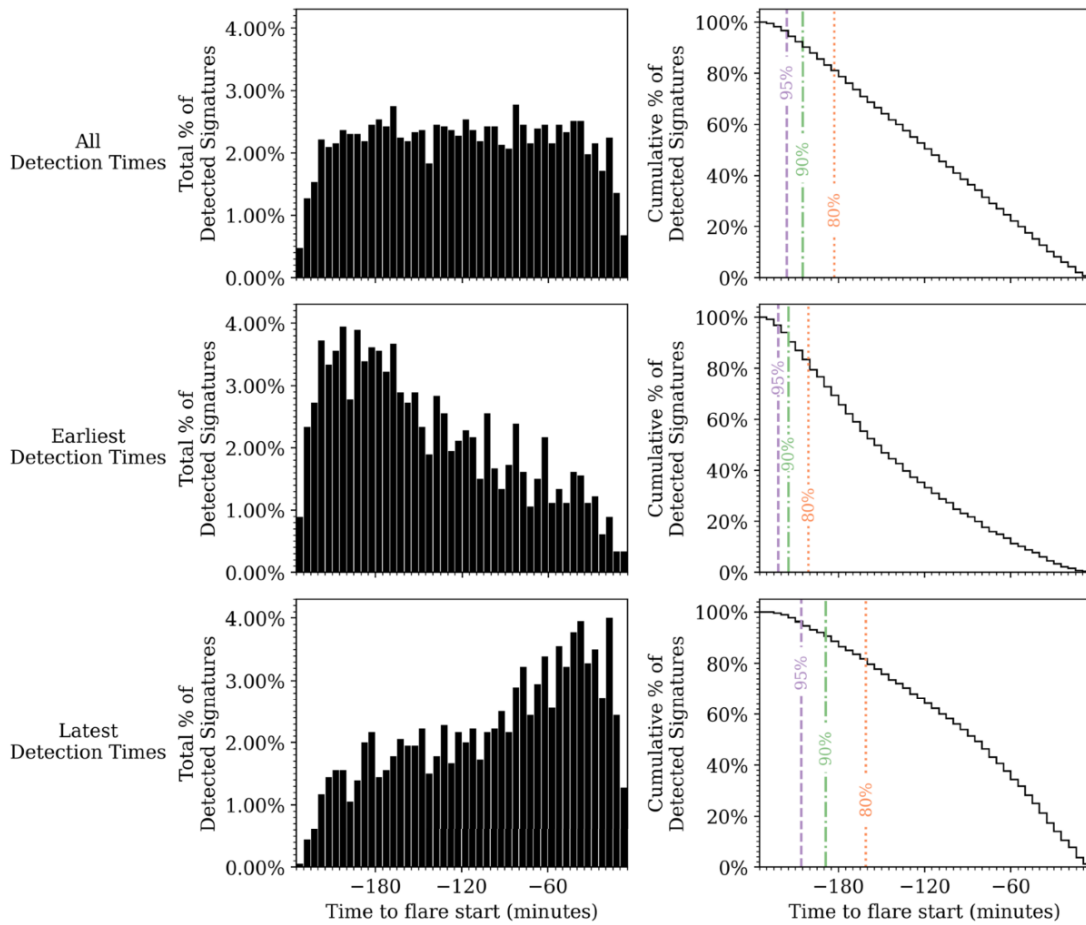


Figure 3: 검출 타이밍 통계 (3 행 × 2 열). 좌열: 검출된 시그니처의 시점 분포 히스토그램. 우열: 누적 회수 분포 (CDF). 3 행은 각각 모든 검출 시점 (All Detection Times), 가장 이른 검출 시점 (Earliest Detection Times), 가장 늦은 검출 시점 (Latest Detection Times) 을 나타낸다. 우열의 수직 마커: 보라색 파선 =95%, 녹색 1 점쇄선 =90%, 주황색 점선 =80% 회수 지점. 3 행 (Latest) 의 80% 마커가 약 -160 분 부근에 위치 — 초록의 “80% 회수를 위한 최소 온보드 버퍼 160 분” 의 도출 근거. [원문 캡션 미확보 — 유료 장벽. 이미지 시각 판독 결과.]

이미지 시각 판독 결과

전체 레이아웃: 3 행 × 2 열. 좌열 = 히스토그램, 우열 = 누적분포 (CDF).

행	제목	설명
1 행	All Detection Times	모든 검출 시점의 분포
2 행	Earliest Detection Times	플레이어당 가장 이른 검출 시점
3 행	Latest Detection Times	플레이어당 가장 늦은 검출 시점

누적 곡선의 수직 마커:

- 보라색 파선: 95% 회수 지점
- 녹색 1 점쇄선: 90% 회수 지점
- 주황색 점선: 80% 회수 지점 (약 -160 분 부근 — 온보드 버퍼 설계 기준)

행별 패턴:

- **1 행 (All):** 거의 평탄한 분포 (2.0–2.6%). 전 구간에 걸쳐 검출이 고르게 분포.
- **2 행 (Earliest):** 왼쪽 (이른 시간) 으로 치우침. $-200 \sim -180$ 분 부근에서 최고치 (3.5–4.0%), 플레어에 가까울수록 감소. 첫 검출은 대체로 일찍 일어난다.
- **3 행 (Latest):** 오른쪽 (플레어 직전) 으로 치우침. $-60 \sim -20$ 분 구간에서 최고치 (3.5–4.0%). 2 행과 거울상.

핵심 인사이트: 온보드 버퍼 160 분의 근거

- 플레어의 첫 (Earliest) 검출: 약 $-180 \sim -200$ 분 최빈. 마지막 (Latest) 검출: 약 $-20 \sim -60$ 분 최빈. 두 분포는 거울상 관계.
- 회수율 80% 를 달성하려면 첫 검출 (이른 시그니처) 까지 담을 긴 버퍼가 필요: 3 행 (Latest) CDF 의 80% 마커 ≈ -160 분 $\Rightarrow$ **온보드 버퍼 ≥ 160 분.**
- 회수율-버퍼길이 트레이드오프: 80% $\rightarrow \approx 160$ 분, 90% $\rightarrow$ 더 긴 버퍼, 95% $\rightarrow$ 가장 긴 버퍼.

3.4 그림 간 관계 요약

세 그림은 “무엇을 (개념) $\rightarrow$ 어떻게 (메커니즘과 사례) $\rightarrow$ 얼마나 잘 (타이밍 성능)” 의 3 단 논리로 알고리즘을 설득한다.

그림	관련 그림	관계
그림 1	그림 2	그림 1 의 개념 (트리거된 영역) 이 그림 2 에서 실증됨.
그림 2	그림 3	그림 2 의 개별 검출 시점을 다수 플레어에 걸쳐 통계 집계한 것이 그림 3.
그림 2 (FN/FP)	그림 3	그림 2 의 실패 사례가 그림 3 의 회수율 한계의 원인을 설명.

4 본문 구조 (원문 미확보 — 추정 구조)

원문 미확보 — 추정 구조

아래 섹션 구조와 내용은 본문 PDF 가 확보되지 않아 초록과 그림 분석에서 읽어낸 논리 전개를 근거로 **추정**한 것이다. 원문의 실제 섹션 번호·제목·내용과 다를 수 있다. 원문 내용을 절대 지어내지 않으며, 초록과 그림에서 직접 확인되는 사실만 기술한다.

4.1 서론 (Introduction) — 원문 미확보, 추정 구조

초록 정보에 근거한 서론 예상 논지:

- 태양 플레어가 우주 기상에 미치는 영향 소개
- 기존 지상·원격 플레어 예보 방법의 한계 (실시간 탑재 운용 불가)
- 우주선 탑재 실시간 플레어 조기 경보 시스템의 필요성
- 본 연구의 기여: 온보드 계산 제약을 처음부터 반영한 설계 (알고리즘의 독창성)

4.2 데이터 (Data) — 원문 미확보, 추정 구조

초록·그림 1:2 정보에 근거한 예상 데이터 섹션:

- SDO/AIA: 7 개 EUV 필터 (94, 131, 171, 193, 211, 304, 335 Å) 데이터
- GOES 플레어 카탈로그: C1.0 등급 이상 플레어 2,587 개 (테스트 데이터셋)
- 관측 기간, 데이터 전처리 (배경 제거) 방법

4.3 방법론 / 알고리즘 (Methodology) — 원문 미확보, 추정 구조

초록·그림 1:2 정보에 근거한 예상 방법 섹션:

단계 1 — 영역 트리거 (Region Trigger):

- 풀디스크를 공간 격자 영역으로 분할 (그림 1의 흰 점선 격자)
- 배경 제거된 304 Å 영역 평균값이 임계값을 초과하면 해당 영역을 트리거
- 복수 영역 동시 트리거 가능

단계 2 — 시그니처 탐색 (Signature Search):

- 트리거된 영역 내에서만 정규화된 EUV 필터 비율 $r_{x,y} = I_x/I_y$ 계산
- 7 개 AIA 필터 기반 복수 비율 조합: 94/131, 94/171, 94/193, 94/211, 94/304, 94/335, 171/131, 304/193 등 (그림 2 판독)
- 비율들이 동시에 특징적인 피크 패턴을 만들면 플레어 전조 시그니처로 판정

온보드 설계 제약:

- 계산 복잡도 최소화 (풀디스크 전체 대신 트리거된 영역만 분석)
- 온보드 메모리 버퍼 요구량 최소화: 80% 회수를 위한 최소 버퍼 = 160 분 (그림 3 참조)

4.4 결과 (Results) — 원문 미확보, 추정 구조

초록·그림 2:3 정보에 근거한 예상 결과 요약:

지표	값
테스트 플레어 수	2,587 개 (GOES C1.0 이상)
탐지율 (Detection Rate)	69.5%
위양성률 (False Positive Rate)	35%
참 기술 통계량 (TSS)	34.5%
80% 회수를 위한 최소 버퍼 시간	160 분

4.5 토론 (Discussion) — 원문 미확보, 추정 구조

초록 정보에 근거한 예상 토론 논점:

- 본 알고리즘 성능 (TSS 34.5%) 과 최신 플레어 예보 방법과의 비교
- 우주선 탑재 운용의 이점: 실시간 경보, 동적 관측 모드 전환
- 한계: 위양성률 35%, 일부 플레어 미탐 (FN) 의 원인 분석

4.6 결론 (Conclusion) — 원문 미확보, 추정 구조

초록 정보에 근거한 예상 결론:

- SDO/AIA 7 개 EUV 필터를 이용한 온보드 탑재 플레어 조기 검출 알고리즘 개발
- 2,587 개 GOES 플레어 데이터로 검증: 탐지율 69.5%, TSS 34.5%
- 80% 회수에 필요한 온보드 버퍼 = 160 분
- 향후 실제 우주선 탑재 적용 가능성 제시

5 참고문헌 (총 33 편)

1. [CR1] Abdullah, Y., Wang, J.T.L., Wang, H., Xu, Y.: 2023, *Operational prediction of solar flares using a transformer-based framework*. Sci. Rep. **13**.
2. [CR2] Barnes, W.T., Bobra, M.G., Christe, S.D., et al.: 2020, *The SunPy project: open source development and status of the version 1.0 core package*. Astrophys. J. **890**, 68. DOI:10.3847/1538-4357/ab4f7a
3. [CR3] Benz, A.O.: 2008, *Flare observations*. Living Rev. Sol. Phys. **5**, 1. DOI:10.12942/lrsp-2008-1
4. [CR4] Berghmans, D., van der Linden, R.A.M., Vanlommel, P., et al.: 2005, *Solar activity: nowcasting and forecasting at the SIDC*. Ann. Geophys. **23**, 3115. DOI:10.5194/angeo-23-3115-2005
5. [CR5] Bloomfield, D.S., Higgins, P.A., McAteer, R.T.J., Gallagher, P.T.: 2012, *Toward reliable benchmarking of solar flare forecasting methods*. Astrophys. J. Lett. **747**. DOI:10.1088/2041-8205/747/2/L41
6. [CR6] Bonte, K., Berghmans, D., De Groof, A., Steed, K., Poedts, S.: 2012, *SoFAST: automated flare detection with the PROBA2/SWAP EUV imager*. Sol. Phys. **286**, 185. DOI:10.1007/s11207-012-0165-8
7. [CR7] Cho, K., Lee, J., Chae, J., Wang, H., Ahn, K., Yang, H., Lim, E.-k., Maurya, R.A.: 2016, *Strong blue asymmetry in H α line as a preflare activity*. Sol. Phys. **291**, 2391. DOI:10.1007/s11207-016-0963-5
8. [CR8] Crown, M.D.: 2012, *Validation of the NOAA Space Weather Prediction Center's solar flare forecasting look-up table and forecaster-issued probabilities*. Space Weather **10**.
9. [CR9] Devos, A., Verbeeck, C., Robbrecht, E.: 2014, *Verification of space weather forecasting at the Regional Warning Center in Belgium*. J. Space Weather Space Clim. **4**. DOI:10.1051/swsc/2014025
10. [CR10] Emilio, M., Couvidat, S., Bush, R.I., Kuhn, J.R., Scholl, I.F.: 2014, *Measuring the solar radius from space during the 2012 Venus transit*. Astrophys. J. **798**, 48. DOI:10.1088/0004-637X/798/1/48
11. [CR11] Gallagher, P.T., Moon, Y.-J., Wang, H.: 2002, *Active-region monitoring and flare forecasting I. Data processing and first results*. Sol. Phys. **209**, 171. DOI:10.1023/A:1020950221179
12. [CR12] Galvez, R., Fouhey, D.F., Jin, M., et al.: 2019, *A machine-learning data set prepared from the NASA Solar Dynamics Observatory mission*. Astrophys. J. Suppl. Ser. **242**, 7. DOI:10.3847/1538-4365/ab1005

13. [CR13] Georgoulis, M.K., Bloomfield, D.S., Piana, M., et al.: 2021, *The flare likelihood and region eruption forecasting (FLARECAST) project: flare forecasting in the big data & machine learning era*. J. Space Weather Space Clim. **11**, 39. DOI:10.1051/swsc/2021023
14. [CR14] Kim, Y.: 2014, *The automatic solar synoptic analyzer and solar wind prediction*. In: AGU Fall Meeting Abstracts 2014.
15. [CR15] Huang, X., Zhao, Z., Zhong, Y., Xu, L., Korsós, M.B., Erdélyi, R.: 2024, *Short-term solar eruptive activity prediction models based on machine learning approaches: a review*. Sci. China Earth Sci. **67**, 3727. DOI:10.1007/s11430-023-1375-2
16. [CR16] Hurlburt, N., Cheung, M., Schrijver, C., et al.: 2010, *Heliophysics event knowledgebase for the Solar Dynamics Observatory (SDO) and beyond*. Sol. Phys. **275**, 67. DOI:10.1007/s11207-010-9624-2
17. [CR17] Kniezewski, K.L., Mason, E.I., Uritsky, V.M., Garland, S.H.: 2024, *131 and 304 Å emission variability increases hours prior to solar flare onset*. Astrophys. J. Lett. **977**. DOI:10.3847/2041-8213/ad94dd
18. [CR18] Krista, L.D., Chih, M.: 2021, *A DEFT way to forecast solar flares*. Astrophys. J. **922**, 218. DOI:10.3847/1538-4357/ac2840
19. [CR19] Kubo, Y., Den, M., Ishii, M.: 2017, *Verification of operational solar flare forecast: case of Regional Warning Center Japan*. J. Space Weather Space Clim. **7**. DOI:10.1051/swsc/2017018
20. [CR20] Lee, K., Moon, Y.-J., Lee, J.-Y., Lee, K.-S., Na, H.: 2012, *Solar flare occurrence rate and probability in terms of the sunspot classification supplemented with sunspot area and its changes*. Sol. Phys. **281**, 639. DOI:10.1007/s11207-012-0091-9
21. [CR21] Leka, K.D., Barnes, G., Wagner, E.: 2018, *The NWRA classification infrastructure: description and extension to the discriminant analysis flare forecasting system (DAFFS)*. J. Space Weather Space Clim. **8**. DOI:10.1051/swsc/2018004
22. [CR22] Leka, K.D., Park, S.-H., Kusano, K., et al.: 2019, *A comparison of flare forecasting methods. II. Benchmarks, metrics, and performance results for operational solar flare forecasting systems*. Astrophys. J. Suppl. Ser. **243**, 36. DOI:10.3847/1538-4365/ab2e12
23. [CR23] Lemen, J.R., Title, A.M., Akin, D.J., et al.: 2011, *The Atmospheric Imaging Assembly (AIA) on the Solar Dynamics Observatory (SDO)*. Sol. Phys. **275**, 17. DOI:10.1007/s11207-011-9776-8
24. [CR24] McCloskey, A.E., Gallagher, P.T., Bloomfield, D.S.: 2018, *Flare forecasting using the evolution of McIntosh sunspot classifications*. J. Space Weather Space Clim. **8**. DOI:10.1051/swsc/2018022
25. [CR25] Newman, T.S., Hall, C.W., Farris, L., et al.: 2025, *Solar flare forecasting using machine learning and SDO/HMI data: a multiple machine learning model and data curation technique comparison study*. Astrophys. J. Suppl. Ser. **280**, 54. DOI:10.3847/1538-4365/adf8e0
26. [CR26] Nishizuka, N., Kubo, Y., Sugiura, K., Den, M., Ishii, M.: 2021, *Operational solar flare prediction model using Deep Flare Net*. Earth Planets Space **73**.
27. [CR27] O'Dwyer, B., Del Zanna, G., Mason, H.E., Weber, M.A., Tripathi, D.: 2010, *SDO/AIA response to coronal hole, quiet Sun, active region, and flare plasma*. Astron. Astrophys. **521**, A21. DOI:10.1051/0004-6361/201014872

28. [CR28] Park, S.-h., Chae, J., Wang, H.: 2010, *Productivity of solar flares and magnetic helicity injection in active regions*. *Astrophys. J.* **718**, 43. DOI:10.1088/0004-637X/718/1/43
29. [CR29] Pesnell, W.D., Thompson, B.J., Chamberlin, P.C.: 2011, *The Solar Dynamics Observatory (SDO)*. *Sol. Phys.* **275**, 3. DOI:10.1007/s11207-011-9841-3
30. [CR30] Sharpe, M.A., Murray, S.A.: 2017, *Verification of space weather forecasts issued by the Met Office Space Weather Operations Centre*. *Space Weather* **15**, 1383. DOI:10.1002/2017SW001683
31. [CR31] Švanda, M., Jurčák, J., Schmassmann, M.: 2025, *Average solar active region: I. Intensities, velocities, and the photospheric magnetic field*. *Astron. Astrophys.* **700**. DOI:10.1051/0004-6361/202554440
32. [CR32] Ray, C.E.: 2022, *HelioCloud: a community cloud-based approach to heliophysics analytics and software development*. In: AGU Fall Meeting Abstracts 2022.
33. [CR33] Wheatland, M.S.: 2001, *Rates of flaring in individual active regions*. *Sol. Phys.* **203**, 87. DOI:10.1023/A:1012749706764

문맥 조정 기록

#	위치	조정 내용	사유
1	초록 전반	“spacecraft” → “우주선” 통일	번역본과 그림 분석 간 통일
2	그림 분석	TP/TN/FP/FN → 정탐/정탐 부정/오경보/미탐	한국어 표준 표현 적용
3	용어표	초록·그림 분석 용어표 통합	전체 용어 일관성 확보
4	본문 구조	추정 내용에 경고 라벨 부착	확인 내용 vs 추정 내용 구분
5	그림 2	“r1, r2” → 실제 비율 라벨로 수정	확대 판독 결과 실제 라벨 확인
6	그림 3	“50%/80%” → “95%/90%/80%” 수정	확대 판독 결과 마커 3 종 확인